THÉORIE DES GRAPHES

CHAPITRE N°2 :

CYCLES

Dr. K. Benali

Benali.khaled@univ-bechar.dz

Niveau: 2ING/Informatique

Université Tahri Mohammed de Béchar

2023-2024

II.1. Arbre, forêt et arborescence

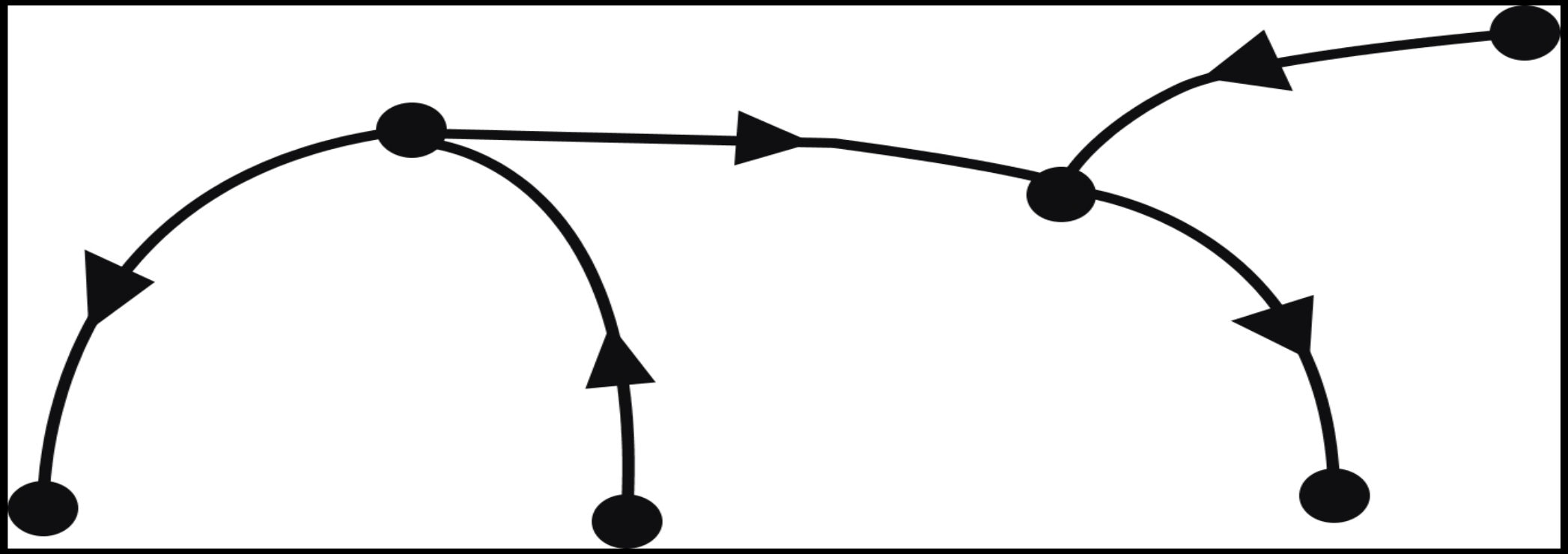
II.1.1. Définitions

- Un arbre est un graphe connexe sans cycle. Un arbre est donc nécessairement un 1-graphe.
- Une forêt est un graphe dont chaque composante connexe est un arbre.
- Une arborescence est un arbre muni d'une racine.
  - Dans un graphe, le sommet x est une racine si pour tout autre sommet y, il existe un chemin $\mu(x,y)$.

II.1.1. Définitions

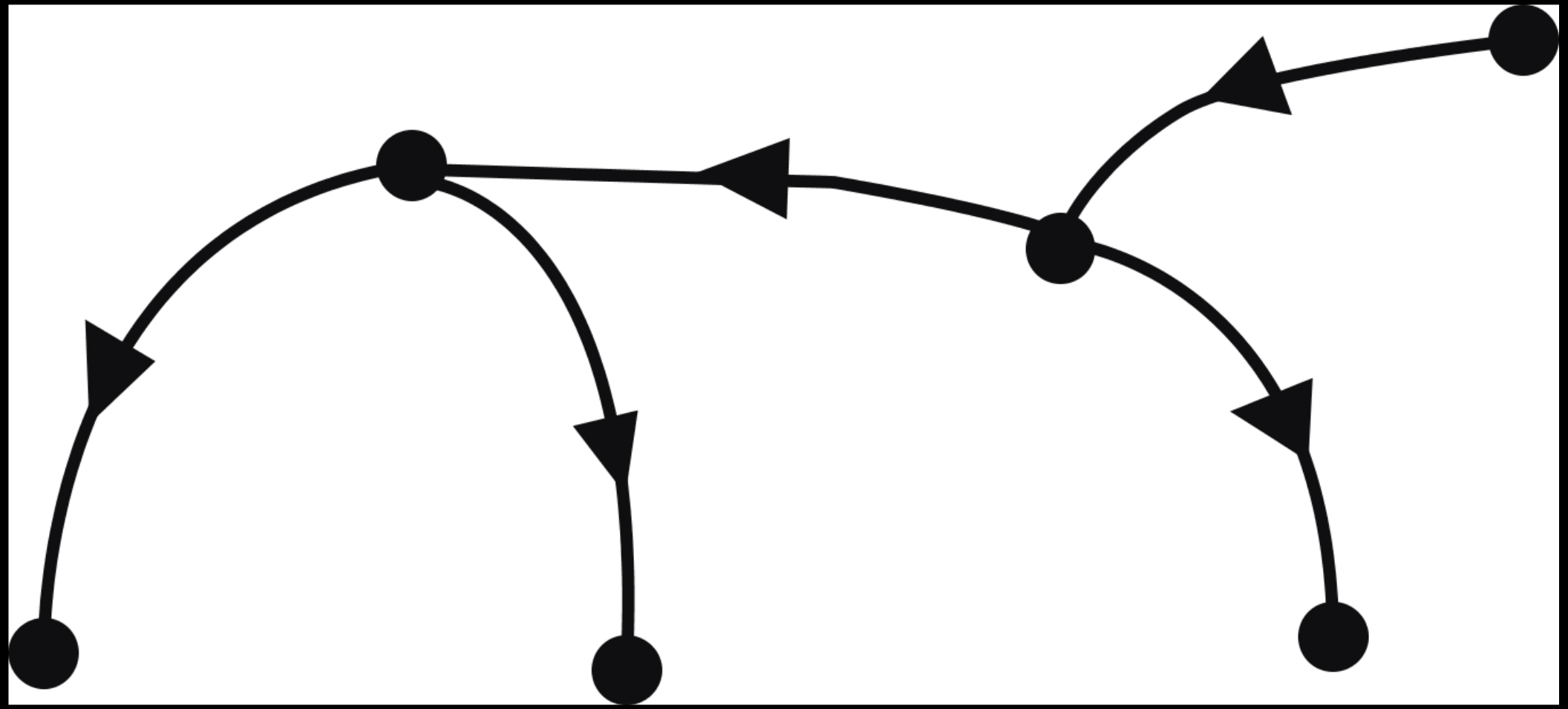
Notation

❖ Un arbre est souvent noté H(X,U) en hommage à Hamilton.



Un exemple d'arbre

II.1.1. Définitions



Un exemple d'arborescence

II.1.2. Propriétés

Théorème 1

Soit H(X,U) un graphe d'ordre $|X|=n \geq 2$; les propriétés suivantes sont équivalentes pour caractériser un arbre :

1. H est connexe et tout couple de sommets est reliés par une chaîne et une seule
2. H est sans cycle ;
3. H (n sommets) admet n-1 arcs ;
4. H est sans cycle et si on ajoute un arc, on crée un cycle (et un seul) ;
5. H est connexe, et si on supprime un arc quelconque, il n'est plus connexe ;

II.1.2. Propriétés

Théorème 2 un arbre d'ordre $n>2$ admet au moins deux sommets pendants.

Théorème 3 un graphe G admet un arbre comme graphe partiel si et seulement si G est connexe.

II.1.3. Arbre maximal (ou couvrant)

Soit G (X,U), H(X,T) est un arbre maximal ou arbre couvrant de G si H est à la fois arbre et un graphe partiel de G.

Condition d'existence et construction

Le troisième théorème du paragraphe Propriétés donne la condition d'existence d'un arbre maximal

Exemple

II.2. Nombres cyclomatique et cocyclomatique

II.2.1. Base de cycle

Soit G un graphe avec nn nsommets, m arcs et p composantes connexes

- *Le nombre cyclomatique* $v(G)$ du graphe est égale à la dimension de la base de cycles. $v(G)= m-n+p$
- Une base de cycles (au sens vectoriel) est une famille de cycles libre (tous les cycles indépendants, aucun ne peut se définir comme combinaison linéaire des autres) et génératrice (tout cycle peut s'écrire comme combinaison linéaire des cycles de la famille).

II.2.1. Base de cycle

❖ Si les arcs sont numérotés 1,2,…,m on peut faire correspondre à tout cycle un vecteur $\mu=(\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_m)$ avec :

$$\mu_i = \begin{cases} 0 & \text{Si l'arc n'appartient pas au cycle} \\ +1 & \text{Si l'arc appartient au } \mu^+ \\ -1 & \text{Si l'arc appartient au } \mu^- \end{cases}$$

- μ^+ l'ensemble des arcs du cycle orientés dans le sens de parcours.
- μ^- l'ensemble des autres arcs du cycle (dans le mauvais sens ou sens inverse)

Notes: Les vecteurs trouvés représentent n'importe quel cycles dans le graphe et ils sont libres (linéairement indépendants).

Exemple:

II.2.2. Base de cocycle

Soit G un graphe avec n sommets, m arcs et p composantes connexes

- *Le nombre cocyclomatique* $\lambda(G)$ du graphe est égale à la dimension de la base de cocycles. $\lambda(G)=n-p$
- Une base de cocycles (au sens vectoriel) est une famille de cocycles libre (tous les cocycles indépendants, aucun ne peut se définir comme combinaison linéaire des autres) et génératrice (tout cocycle peut s'écrire comme combinaison linéaire des cocycles de la famille).

II.2.2. Base de cocycle

- Tout cocycle est **une somme de cocycles élémentaires**.
- *On fait correspondre à tout cocycle un vecteur* $\vec{\omega}=(\omega_1, \omega_2, \ldots \omega_m)$ *avec:*

$$\omega_i = \begin{cases} 0 & \text{Si l'arc n'appartient pas au cocycle} \\ +1 & \text{Si l'arc appartient au } \omega^+(A) \\ -1 & \text{Si l'arc appartient au } \omega^-(A) \end{cases}$$

$\omega^+(A)$ l'ensemble des arcs sortants de A.

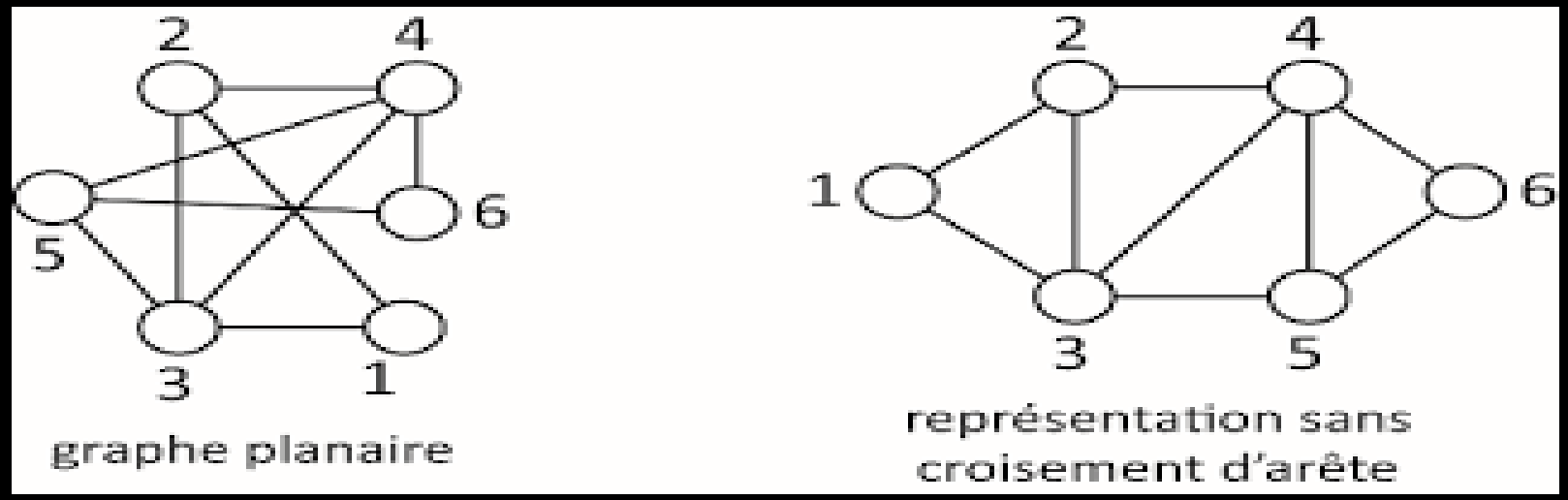
$\omega^-(A)$ l'ensemble des arcs entrants de A

Exemple

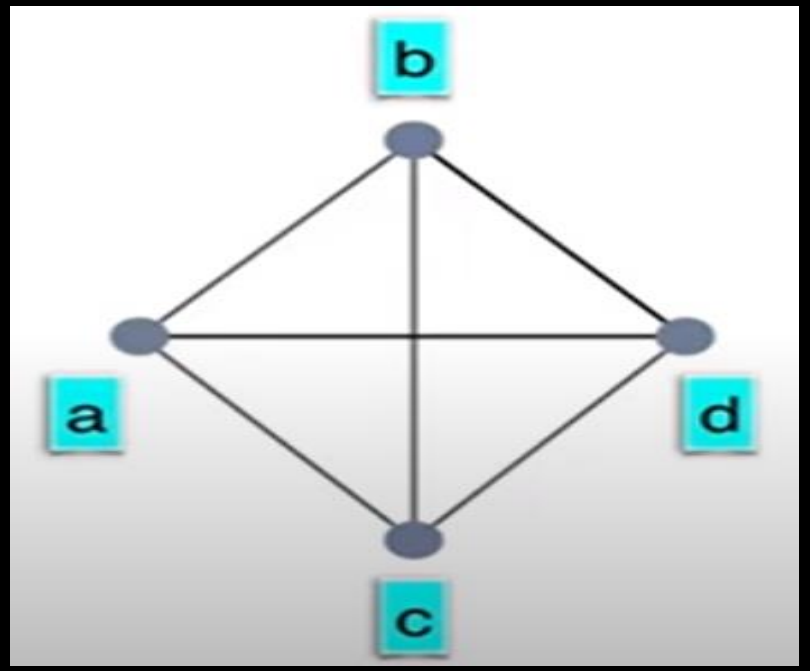
II.3. Planarité

II.2.1. Graphe Planaire

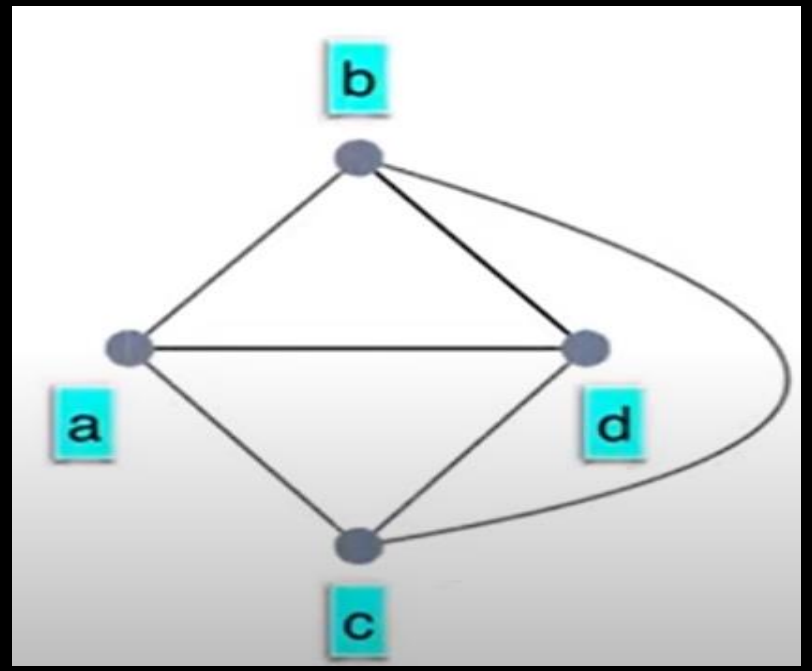
- Un graphe *planaire* est un graphe non orienté pouvant être dessiné sur un plan de tel sorte que les sommets soient des points distincts et les arêtes ne se rencontrant pas en dehors de leurs extrémités.
- Donc, un graphe est planaire si on peut le dessiner sans croiser leurs arêtes.



II.2.1. Graphe Planaire



Graphe qui peut être planaire



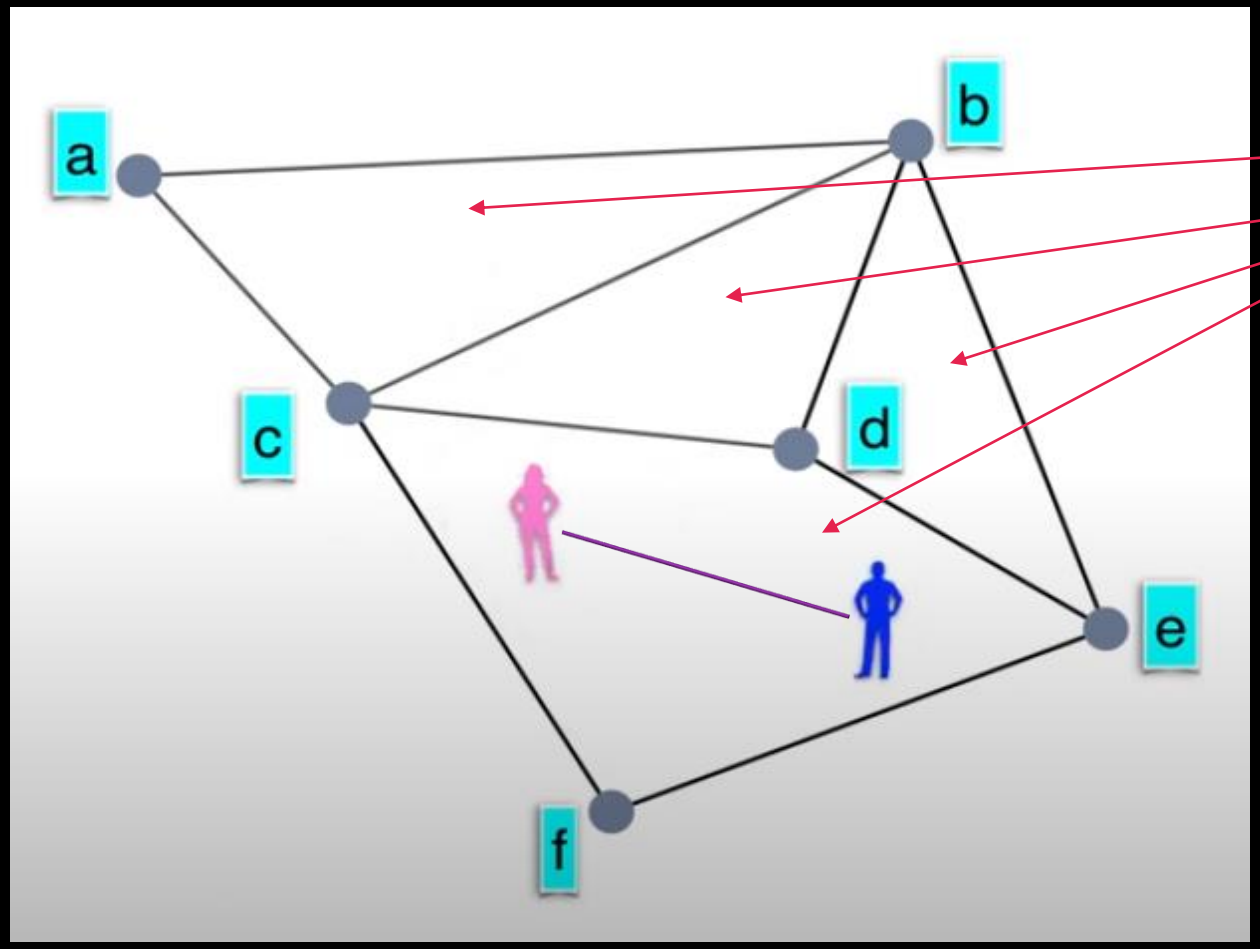
Graphe planaire topologique

- **Un graphe planaire topologique** est une représentation d'un graphe planaire G sur **un plan**, conformément aux exigences précédentes.

II.2.1. Graphe Planaire

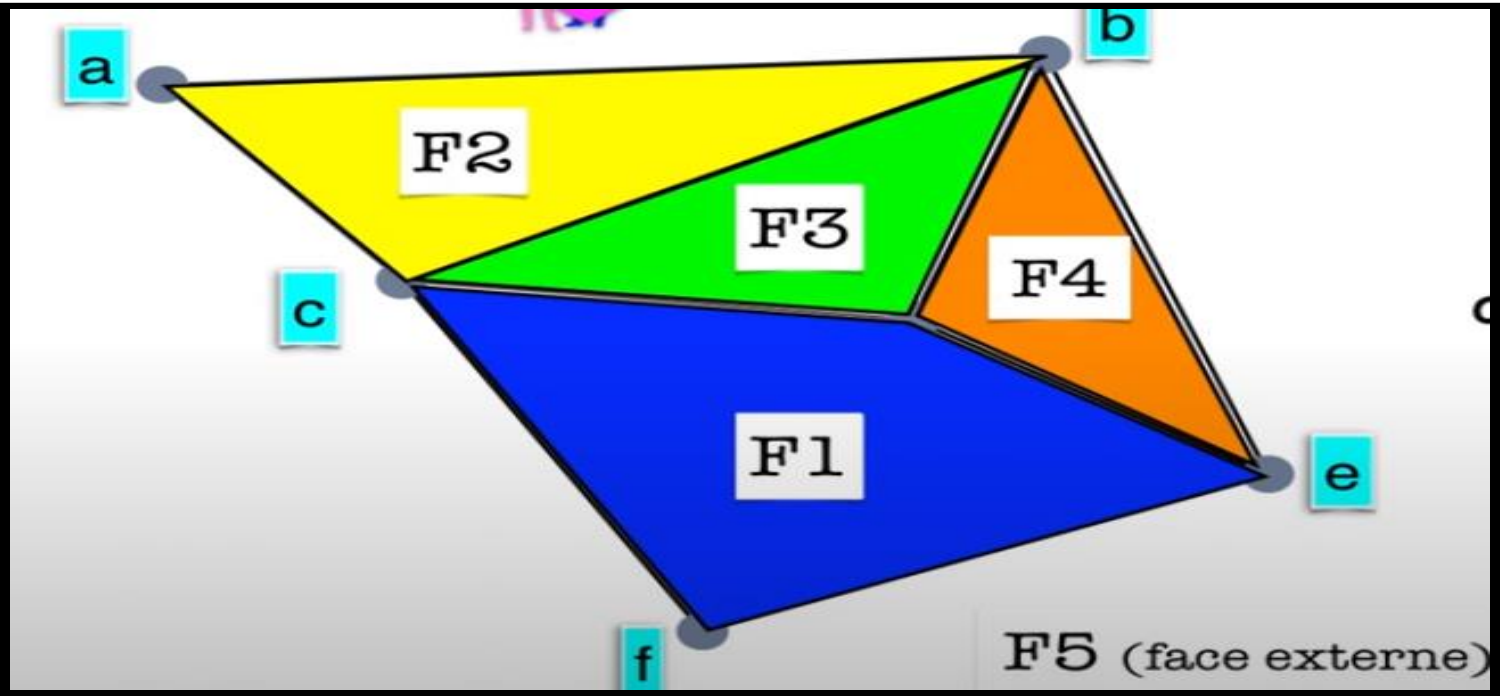
- une face est par définition une partie du plan limitée par des arcs de sorte que deux points de la face puissent toujours être reliés par un trait continu ne rencontrant ni sommet ni arc.
- Deux faces sont adjacentes si elles ont un arc en commun.
- Deux faces sont opposées si elles ont un sommet commun sans être adjacentes.

II.2.1. Graphe Planaire



Faces

II.2.1. Graphe Planaire



- F2 et F3 sont des faces adjacents (Elles ont un arc commun)
- F2 et F1 sont des faces opposées (Elles ont un sommet commun c sans être adjacentes)

II.2.1. Graphe Planaire

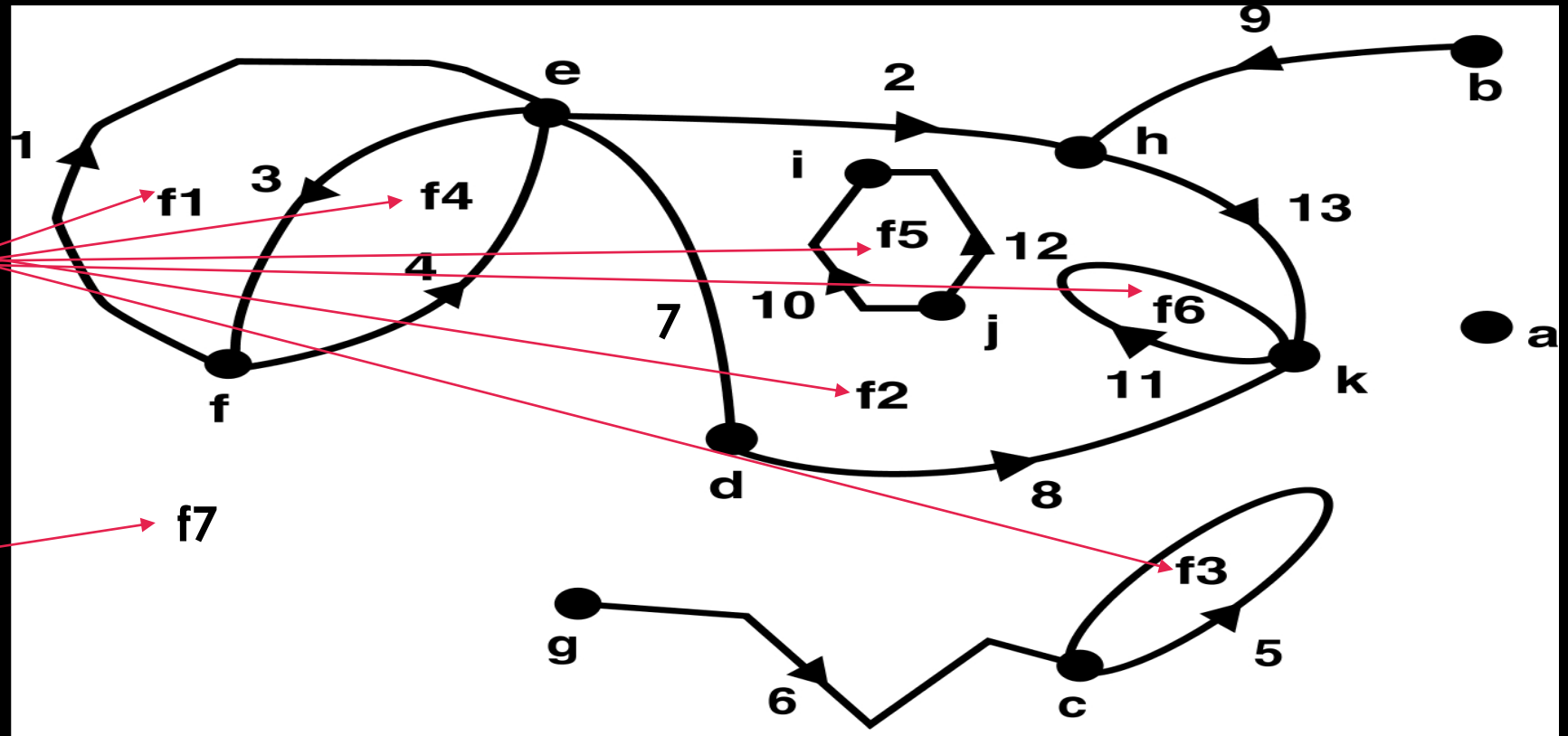
- L'ensemble des arcs qui touchent une face s'appelle la frontière de la face.
- On appelle *contour* d'une face, celui de ces cycles élémentaires qui contient à son intérieur tous les autres arcs de la frontière.
- On notera qu'il y a toujours une face illimitée appelée *face infinie* ou *face externe* et qui n'admet donc pas de contour. Les autres faces sont finies et admettent toutes un contour.

II.2.1. Graphe Planaire

Exemple

Faces finies

Face externe
(Face infinie)

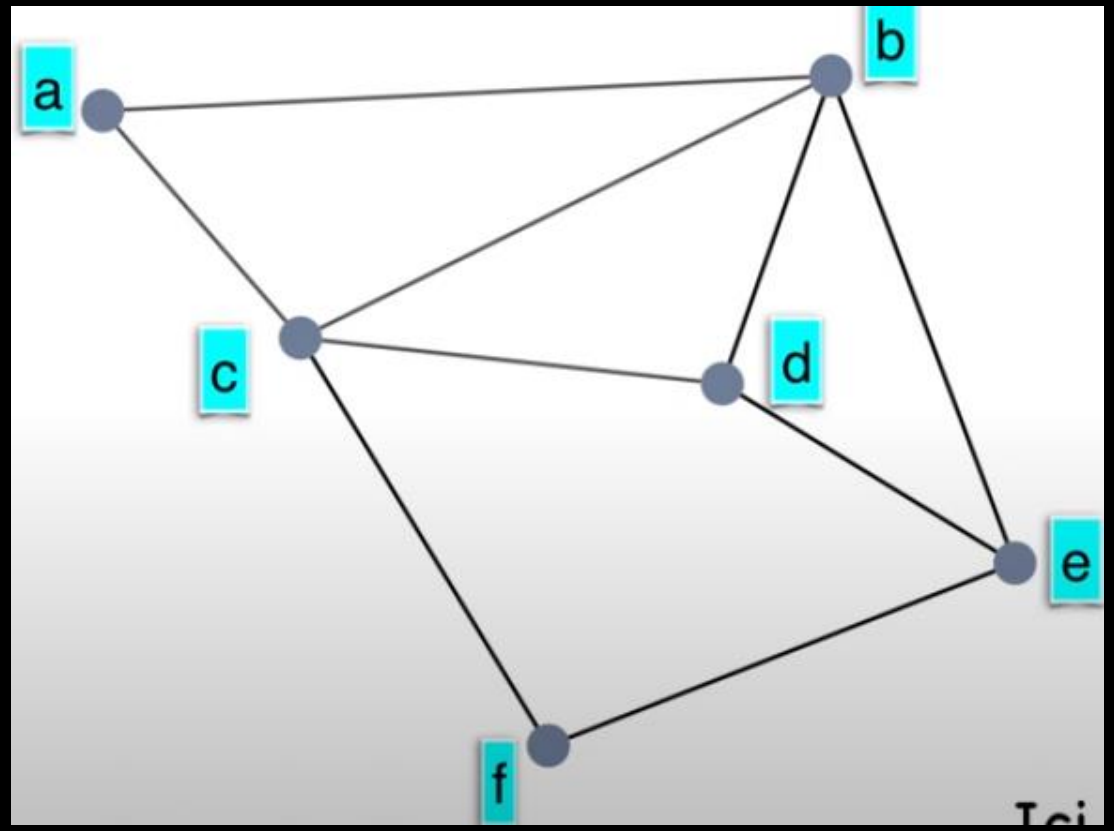


La face f2 a pour frontière { 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 }
et pour contour (2, 13, 8, 7)

II.2.2. Formule d'Euler

Formule d'Euler: si, dans un graphe planaire topologique connexe, il y a

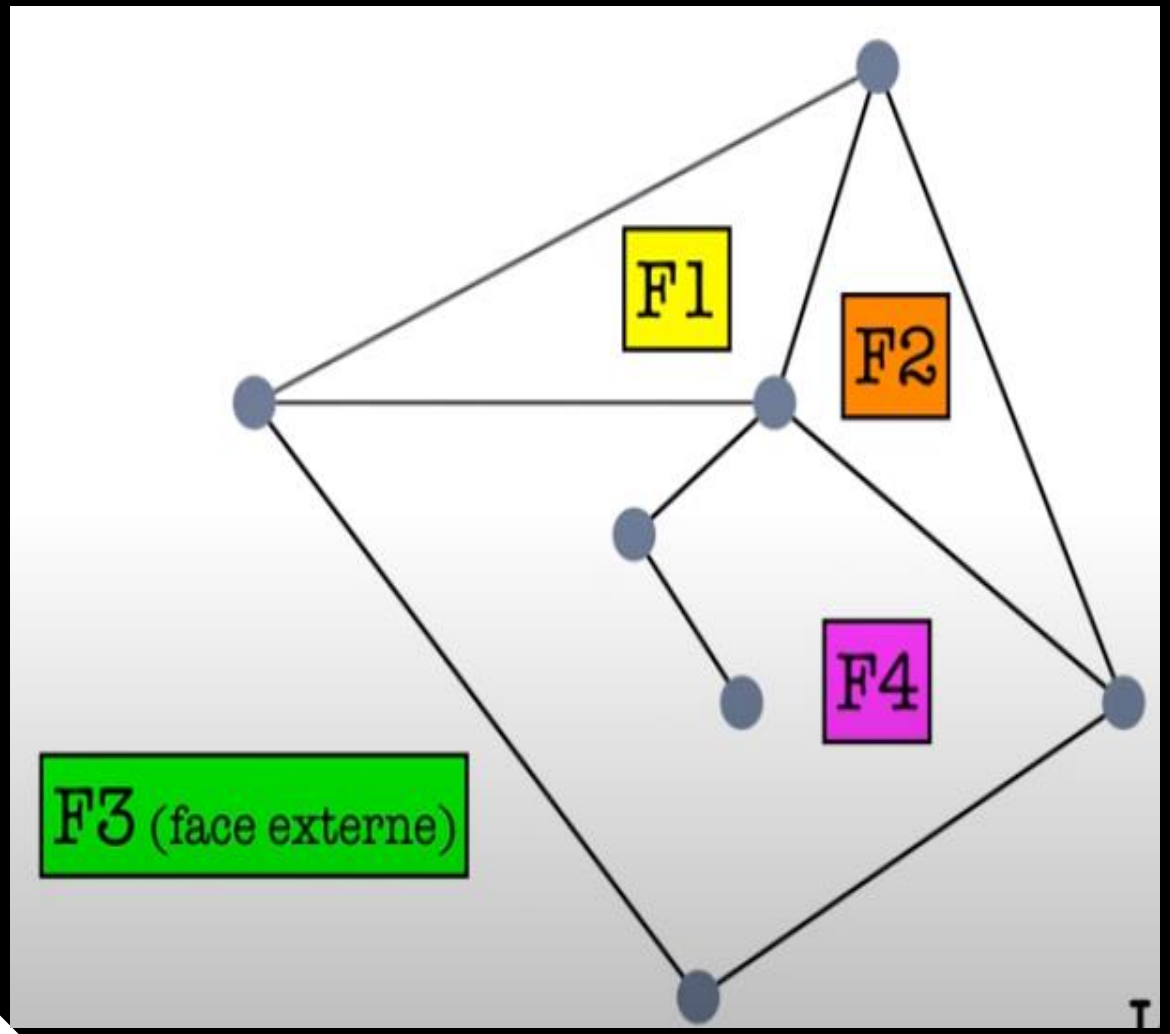
n sommets, m arêtes et f faces, alors : $n - m + f = 2$.



alors : $n = 6$ $m = 9$ $f = 5$

$n-m+f = 6-9+5=2$

II.2.2. Formule d'Euler



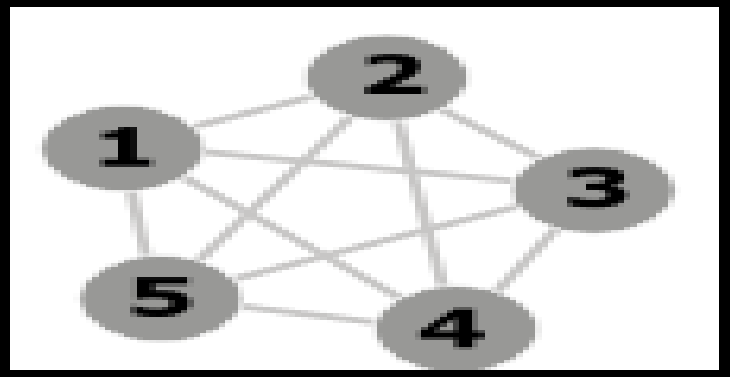
alors : n =7 m = 9 f =4

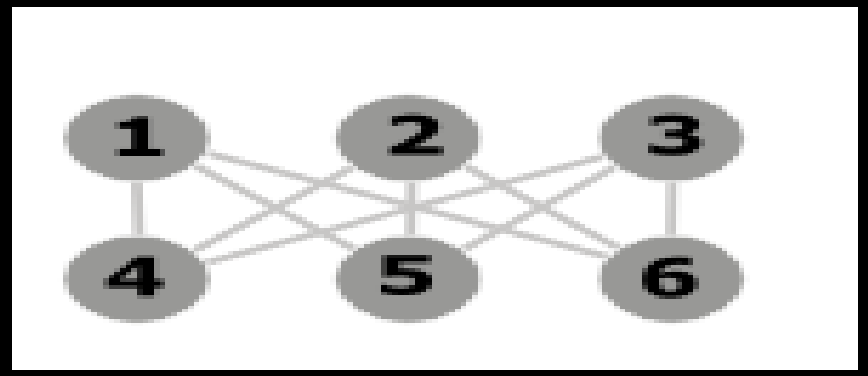
n-m+f =7-9+4= 2

II.2.3. Théorème de Kuratowski (1930)

Propriété :

les graphes complets $K_{3,3}$ et K_5 ne sont pas planaires.





Essayer de les rendre planaires.

II.2.3. Théorème de Kuratowski (1930)

Théorème:

- Un graphe est *planaire* si et seulement s'il ne contient aucune subdivision (expansion) du graphe complet à 5 sommets k_5, et du *graphe biparti complet* $K_{3,3}$.

Une subdivision d'un graphe est le résultat de l'ajout d'un ou plusieurs sommets sur une ou plusieurs arêtes (par exemple, transformation de l'arête •—• en •—•—•)

- La suppression d'un sommet de k_5 ou $k_{3,3}$ rend le graphe planaire.

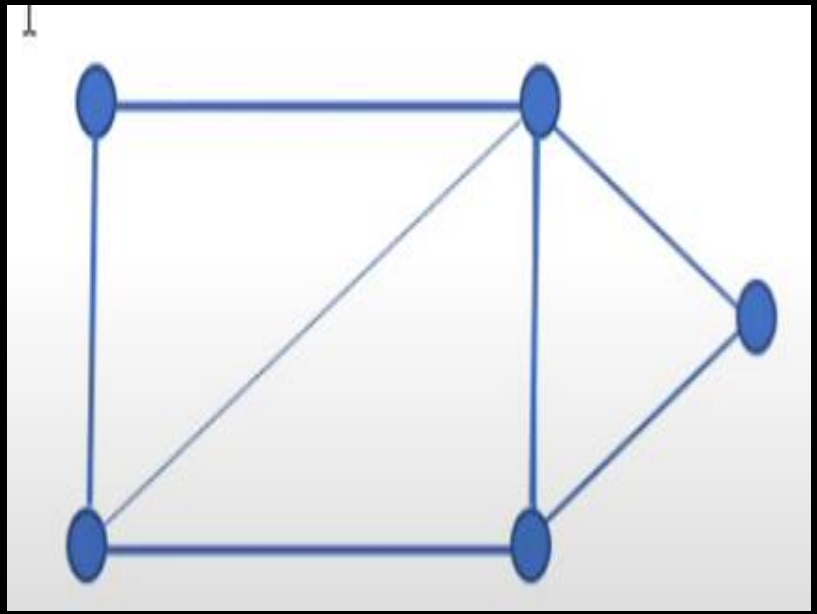
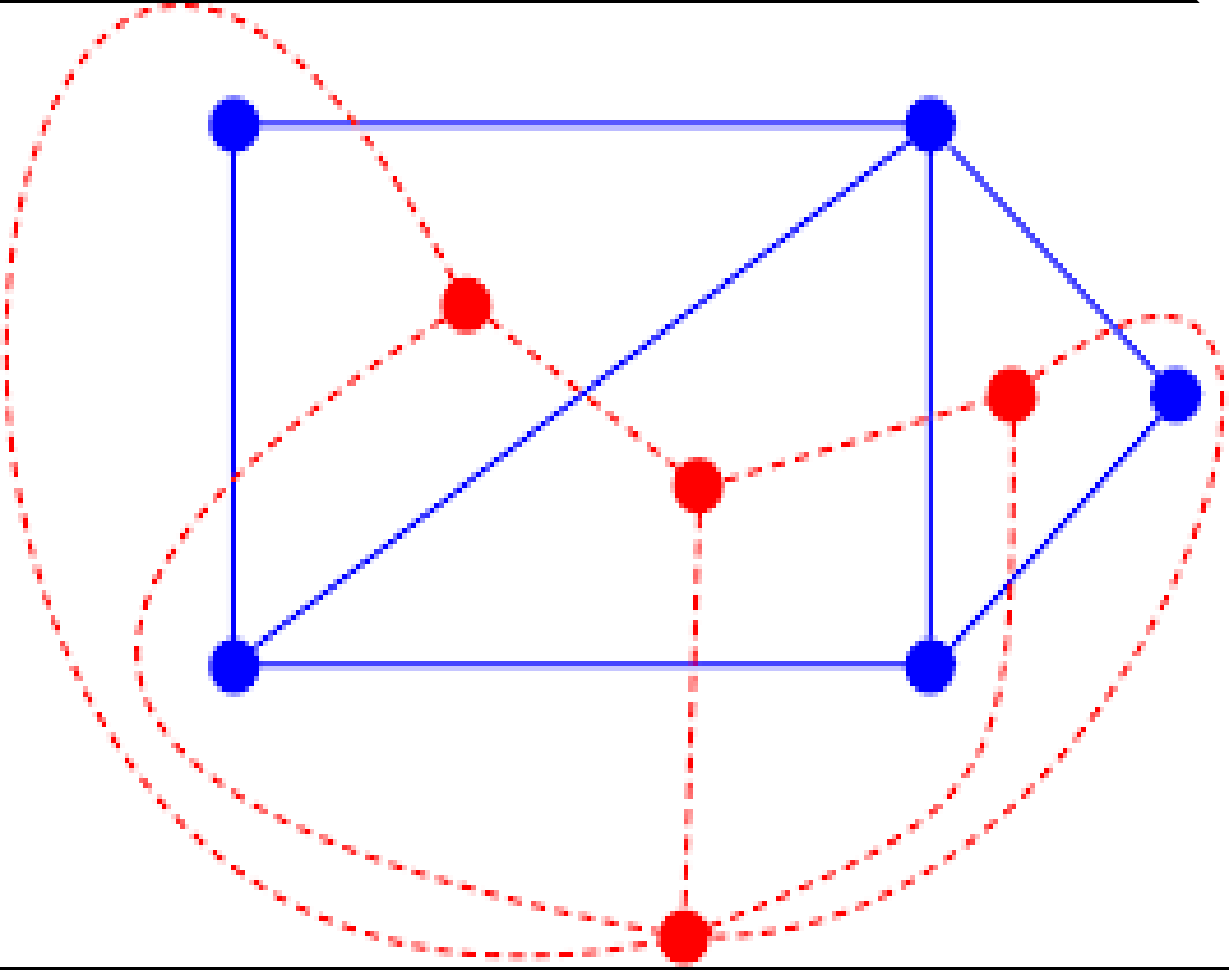
- Un graphe est planaire si et seulement s'il ne compte pas k_5 ou $k_{3,3}$ parmi ses mineurs.

- Un mineur d'un graphe est le résultat de la contraction d'arêtes (fusionnant les extrémités), la suppression d'arêtes (sans fusionner les extrémités), et la suppression de sommets (et des arêtes adjacentes).

II.2.4. Graphe Dual

Soit un graphe *planaire G*, connexe et sans sommet isolé ; on lui fait correspondre un graphe planaire G * de la façon suivante :

- à l'intérieur de chaque face f de G, on place un sommet s* de G* ;
- à tout arc a de G, on fait correspondre un arc a* de G* qui relie les sommets x* et y* de G* correspondant aux faces de part et d'autre de l'arc a. ∀a* de G* il ne peut pas couper 2 arcs de G.

Le graphe obtenu s'appelle le graphe dual de G. Ce graphe est planaire, connexe et sans sommet isolé.

II.2.4. Graphe Dual (exemple)